Tutoriat 1

Exerciţiul 1

În spaţiul vectorial R^3 considerăm vectorii $v_1=(1,1,1), v_2=(-1,2,3), v_3=(2,-2,1), v_4=(-1,0,1)$ şi subspaţiile vectoriale $V_1=Span\{v_1,v_2\}, V_2=Span\{v_3,v_4\}$. Să se determine (caracterizeze) subspaţiul vectorial $V_1\cap V_2$.

Soluţie:

Avem, $V_1=Span\{v_1,v_2\}=\{v=\alpha v_1+\beta v_2 \,|\, \alpha,\beta\in R\}=\{v=\alpha(1,1,1)+\beta(-1,2,3) \,|\, \alpha,\beta\in R\}\Rightarrow$

$V_1=\{v=(\alpha-\beta,\alpha+2\beta,\alpha+3\beta) \,|\, \alpha,\beta\in R\}$.

Analog

$V_2=\{v=av_3+bv_4 \,|\, a,b\in R\}=\{v=a(2,-2,1)+b(-1,0,1) \,|\, a,b\in R\}=\{v=(2a-b,-2a,a+b) \,|\, a,b\in R\}$

Atunci, $v\in V_1\cap V_2 \Leftrightarrow v=(\alpha-\beta,\alpha+2\beta,\alpha+3\beta)=(2a-b,-2a,a+b)$. Rezultă

$$\begin{cases}\alpha-\beta=2a-b\\ \alpha+2\beta=-2a\\ \alpha+3\beta=a+b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha-\beta=2a-b\\ \alpha+2\beta=-2a\\ \beta=3a+b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=\beta+2a-b=5a\\ \alpha+2\beta=-2a\\ \beta=3a+b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=5a\\ 5a+6a+2b=-2a\\ \beta=3a+b\end{cases}\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}\alpha=5a\\ b=-\frac{13}{2}a\\ \beta=3a+b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha=5a\\ b=-\frac{13}{2}a\\ \beta=3a-\frac{13}{2}a=-\frac{7}{2}a\end{cases}.$$

Atunci $v=(\alpha-\beta,\alpha+2\beta,\alpha+3\beta)=(2a-b,-2a,a+b)$

$v=\left(5a+\frac{7}{2}a,5a-7a,5a-\frac{21}{2}a\right)=\left(2a+\frac{13}{2}a,-2a,a-\frac{13}{2}a\right)$ adică

$v=\left(\frac{17}{2}a,-2a,-\frac{11}{2}a\right)=\left(\frac{17}{2}a,-2a,-\frac{11}{2}a\right)=a\left(\frac{17}{2},-2,-\frac{11}{2}\right)$. Rezultă,

$V_1\cap V_2=\left\{v=a\left(\frac{17}{2},-2,-\frac{11}{2}\right),a\in R\right\}=Span\left\{\left(\frac{17}{2},-2,-\frac{11}{2}\right)\right\}$.

Exerciţiul 2

În spaţiul vectorial R^3 considerăm sistemele de vectori $B_1 = \{ f_1 = (1,1,0),\ f_2 = (0,1,1),\ f_3 = (1,0,1)\}$ şi $B_2 = \{g_1 = (2,1,1), g_2 = (1,2,1), g_3 = (1,1,2)\}$.

a. Să se verifice că B_1 şi B_2 sunt baze în R^3 şi să se determine matricea de trecere de la B_1 la B_2

b. Dacă un vector oarecare $u \in R^3$ are componentele în baza B_2, $[u]_{B_2} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, care este scrierea vectorului u în baza B_1?

c. Să se determine o bază $B_3 = \{h_1, h_2, h_3\}$ a spaţiului R^3 ştiind că $C[B_1, B_2] = C[B_2, B_3]$. (matricea de trecere de la baza B_1 la baza B_2 este egală cu matricea de trecere de la baza B_2 la baza căutată B_3)

Soluţie:

a. Verificăm că cele două mulţimi de vectori sunt baze în spaţiul vectorial R^3 folosind teorema rangului. Vom arăta că matricele sistemelor de vectori în baza canonică a spaţiului R^3 sunt nesingulare (au determinantul nenul).

Matricea sistemului $B_1 = \{ f_1 = (1,1,0),\ f_2 = (0,1,1),\ f_3 = (1,0,1)\}$ în baza canonică $B = \{e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e_3 = (0,0,1)\}$ a spaţiului R^3 este

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ce are determinantul $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow B_1 = \{ f_1,\ f_2,\ f_3\}$ bază.

În mod similar, matricea sistemului $B_2 = \{g_1 = (2,1,1), g_2 = (1,2,1), g_3 = (1,1,2)\}$ în baza canonică a spaţiului R^3 este

$A' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ce are determinantul $\det A' = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow B_2 = \{g_1, g_2, g_3\}$ bază.

Pentru a determina matricea de trecere de la baza B_1 la baza B_2 trebuie să exprimăm vectorii bazei B_2 în baza B_1. Pentru aceasta vom determina scrierea unui vector arbitrar din spaţiul R^3 în baza B_1, după care vom particulariza pentru vectorii din baza B_2.

Fie $v = (a,b,c) \in R^3$ un vector oarecare care admite exprimarea $v = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3$. Să determinăm, componentele (scalarii) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Avem ,

$(a,b,c)=\alpha_1(1,1,0)+\alpha_2(0,1,1)+\alpha_3(1,0,1)=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3)$ de unde rezultă sistemul de ecuaţii

$\begin{cases}\alpha_1+\alpha_3=a\\ \alpha_1+\alpha_2=b\\ \alpha_2+\alpha_3=c\end{cases}$ cu soluţia $\alpha_1=\frac{a+b-c}{2},\alpha_2=\frac{-a+b+c}{2},\alpha_3=\frac{a-b+c}{2}$. Aşadar avem scrierea

$$v=(a,b,c)=\frac{a+b-c}{2}f_1+\frac{-a+b+c}{2}f_2+\frac{a-b+c}{2}f_3.$$

Dacă particularizăm această relaţie pentru vectorii $\{g_1=(2,1,1),g_2=(1,2,1),g_3=(1,1,2)\}$ obţinem

$\begin{cases}g_1=(2,1,1)=1f_1+0f_2+1f_3\\ g_2=(1,2,1)=1f_1+1f_2+0f_3\\ g_3=(1,1,2)=0f_1+1f_2+1f_3\end{cases}$. Atunci matricea de trecere $C[B_1,B_2]=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$